

ملاحظات:

عام

- التصميم الإنشائي طبقاً للكود المصري لتصميم وتشييد المنشآت الخرسانية المسلحة وبمعاييرها و باستخدام (ULTIMATE STRESS DESIGN METHOD).
- جميع الأبعاد بالمتري.
- يتم الالتزام بتفاصيل الحديد طبقاً للكود المصري لتصميم وتشييد المنشآت الخرسانية المسلحة وتفاصيل الانشائية وأبعاد الرسومات.
- لا يتم القياس الإنشائي إلا في الأجزاء التي يكون على ٢٠ سم من الخرسانة المسلحة.
- على الجهة المظلة (الشارول) القيام بمعالجة الجدران الخرسانية الانشائية و الضخامية و في حالة وجود أنفاق أو مطابخ يتم الرجوع إلى المصمم الإنشائي قبل البدء في التنفيذ.

٢- الخرسانة

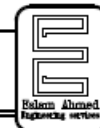
- رتبة الخرسانة المسلحة المستخدمة ٢٥ كجم/سم^٣ على الأقل معوى الاسمنت من ٢٥ كجم/م^٣.
- رتبة الخرسانة المائية المستخدمة ١٤ كجم/سم^٣ على الأقل معوى الاسمنت من ٢٥ كجم/م^٣.
- الاسمنت المستخدم للأساسات اسمنت بورتلاندي عادي ٤٢.٥ N.
- يراعى أخذ عدد الكميات لأجزاء اختيار المضبوط لذلك لكل ١٠ م^٣ خرسانة.
- يراعى من الخرسانة وتكليفها جيداً للوصول إلى أقصى كثافة وأقل نسبة فراغات ممكنة.
- يراعى معالجة الخرسانة الضرورية حسب الأصول الفنية وأخذ لا يقل من ٧ أيام.

٣- حديد التسليح

- أبعاد الفخار لحديد التسليح الرئيسي # المستخدم لا يقل من ٢٥ كجم/سم^٣ (حديد عالي المقاومة).
- أبعاد الفخار لحديد الكانات المستخدم # لا يقل من ١٥ كجم/سم^٣ (حديد عادي).

٤- السقف

- تم التصميم على أن يتحمل السقف ٢٠ كجم/م^٢ حمل حي.
- في الكمرات ذات التسليح العلوي والسفلي فقط يتم التسليح العلوي إلى ربع أكبر البحرين المتجاورين.
- في البلاطات البسيطة يتكبح الحديد عند ١/٤ البحر.
- في البلاطات المشفرة يتكبح الحديد عند ١/٤ البحر ويكبح إلى ١/٤.
- كانات جميع الكمرات ٨/٨ م ما لم يذكر خلاف ذلك.
- يجب تكليف الكانات في البحر الأول والآخر من الكمرات بزيادة تسليح الكانات ٢٠ كجم/م^٢ على التسليح الرئيسي الموجود للكمرات من ٨/٨ م لتصلح ٨/٨ م.
- يتم حديد كوابيل البلاطات والكمرات في البحر المتجاور مرة ونصف طول.
- يراعى من حديد الكمرات الرئيسية قبل الكمرات الثانوية.
- وصلات الحديد لا تقل من ٤ مرة قطر الاسياخ المستخدمة في أماكن الضبط و ٦ مرة قطر الاسياخ في أماكن الشد.
- في البلاطات ذات المسطح الأكبر من ١٥ م^٢ يتم تنفيذ مشاطة ١٢×٢٠ فرش ومطاطة.
- كانات الطوب المستخدمة في القواطع لا تزيد من ١٠ كجم/م^٢.
- سمك الصفيحة الخرسانية للبلاطات ١٥ سم من القاع والكمرات ٢٠ سم من الجوانب و ٣٠ سم من القاع.
- تراعى المواصفات القياسية المصرية وأصول الصناعة للمواد المستخدمة في التنفيذ لجميع مراحل العمل.
- يجب أن تراعى لوحة التفاصيل الانشائية.



مكتب المهندس اسلام أحمد
للخدمات والاستشارات الهندسية

مشروع

مخزن لمعدات ميكانيكية
مدينة السادس من أكتوبر

تصميم انشائي

م / اسلام أحمد

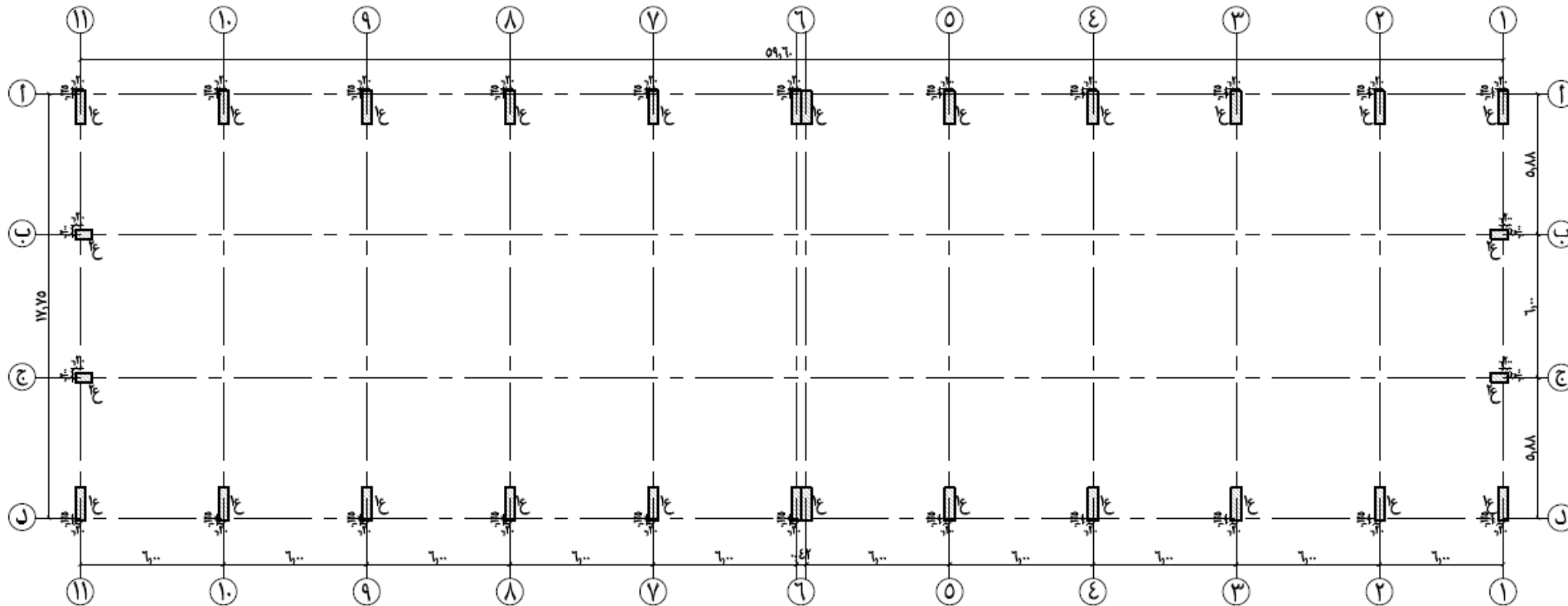
Estam Ahmed
Engineering Services

تليفون
٢٠١٠٦١٦١٧٦٤٩

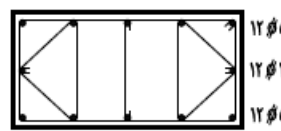
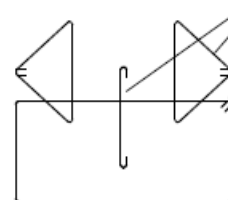
اسم اللوحة

المحاور و الاعمدة

التاريخ: ٢٠٢٤/٨/٢٥	مشروع رقم	لوحة رقم
مهندس الرسم: ١٠٠/١	١٥	١-انشائي

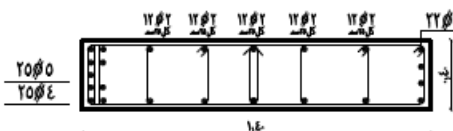
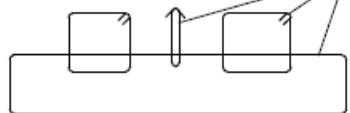


كبات ٨/٨ م/م



قطاع عمود ٤

كبات ٨/٨ م/م



قطاع عمود ٤

جدول قطاعات الاعمدة

نموذج	الأبعاد	التسليح	الكانات	ملاحظات
١٤	١٤.٠ × ٤.٠	٢٥ Ø ٩	٨ Ø ٦ م	
٢٤	٧.٠ × ٤.٠	١٢ Ø ١٢	٨ Ø ٥ م	

ملاحظات:

عام

- التصميم الإنشائي طبقاً للحدود المصرى للصمم و تطبيق المواصفات الخرسانية المسلحة وطبائعه و باستخدام (ULTIMATE STRENGTH METHOD).
- جميع الأبعاد بالمتري.
- يتم الالتزام بتفاصيل الحديد طبقاً للحدود المصرى للصمم وتطبيق المواصفات الخرسانية المسلحة لتفاصيل الانشائية وأبعاد الرسومات.
- لا يزيد القياس الاعشارى الاكبر للركام الكبير على ٢٠ سم فى الخرسانة المسلحة.
- على الجهة المطلقة (الشركة أو المقاول) القيام بمطابقة القواعد الانشائية و الضمانية و فى حالة وجود اختلاف أو ملاحظات يتم الرجوع الى الصمم الإنشائي قبل البدء فى التنفيذ.

٢ - الخرسانة

- ربة الخرسانة المسلحة المستعملة ٢٥ كجم/سم^٣ على الاقل طبقاً لمواصفات من ٢٥ كجم/سم^٣.
- ربة الخرسانة العادية المستعملة ١٥ كجم/سم^٣ على الاقل طبقاً لمواصفات من ٢٥ كجم/سم^٣.
- الاسمنت المستخدم للاسبابات اسمنت بورتلاندى عادى ٤٢.٥ %.
- يراعى أخذ عدد ١٠ كميات لاجراء اختبار الضغط وذلك لكل ٥ % خرسانة.
- يراعى من الخرسانة وتكليفها جيداً للوصول الى أقصى كثافة وأقل نسبة فراغات ممكنة.
- يراعى معالجة الخرسانة الضرورية حسب الأصول الفنية ولعدة لا تقل من ٧ أيام.

٣ - حديد التسليح

- اجهاد الخضوع لحديد التسليح الرئيس ٥٠ كجم/سم^٢ المستخدم لا يقل من ٣٨٠ كجم/سم^٢ (حديد عالى المقاومة).
- اجهاد الخضوع لحديد الكانات المستخدم لا يقل من ٢٥٠ كجم/سم^٢ (حديد عادى).

٤ - السقف

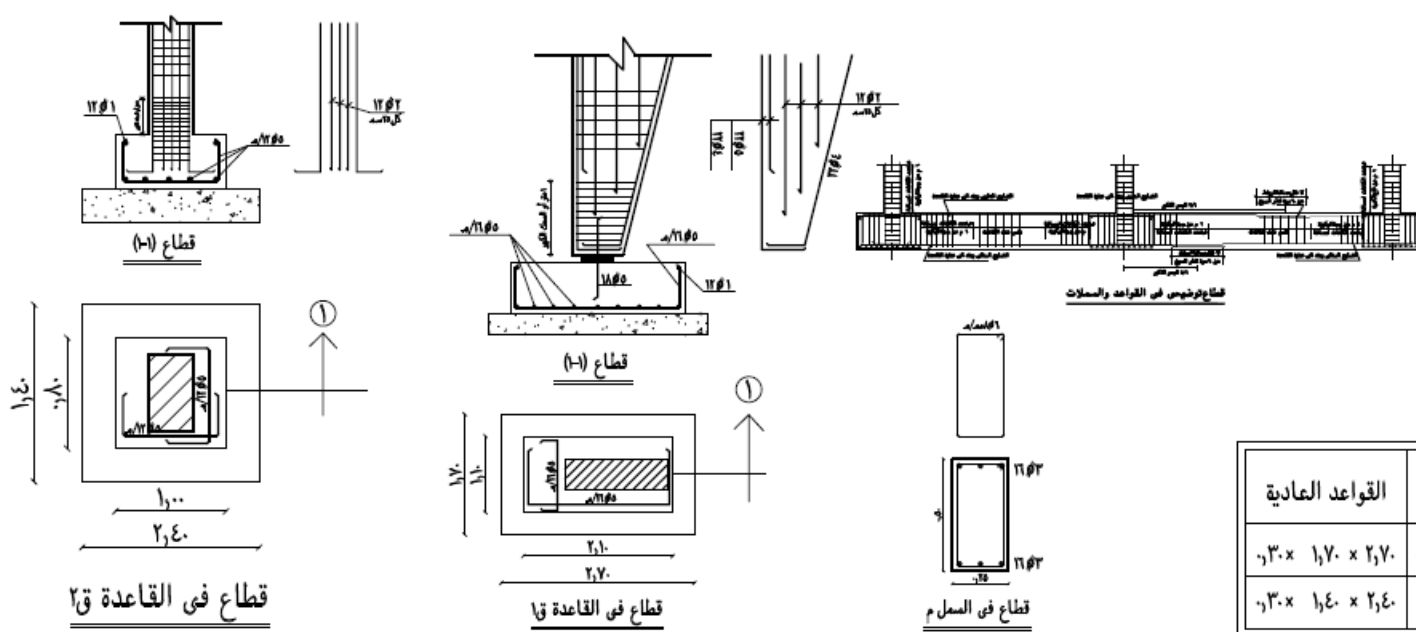
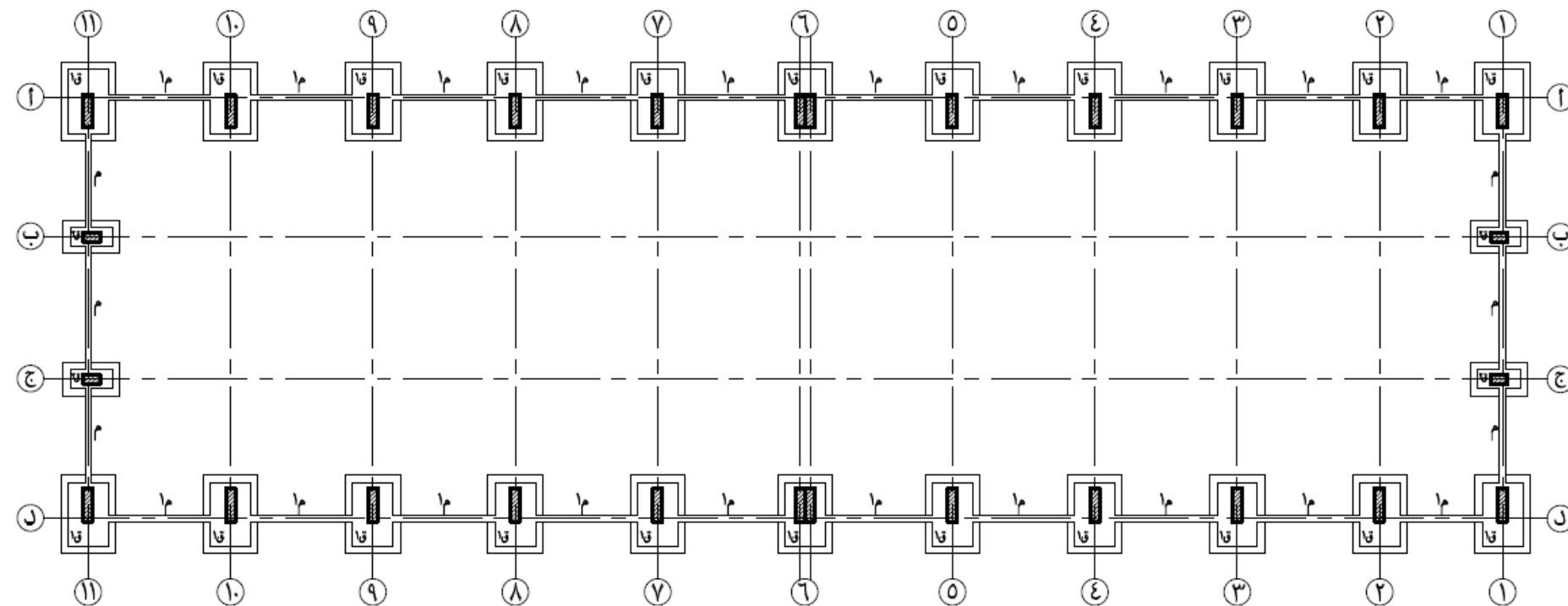
- تم التصميم على أن يتحمل السقف ٢٠ كجم/م^٢ حمل حي.
- فى الكمرات ذات التسليح العلوى والسفلى فقط يتم التسليح العلوى الى ربع اكبر البحرين المتجاورين.
- فى البلاطات المبسطة يتكسح الحديد عند ١/٤ البحر ويترك الى ١/٤ البحر.
- فى البلاطات المشفرة يتكسح الحديد عند ١/٤ البحر ويترك الى ١/٤ البحر.
- كانات جميع الكمرات ٨/٨ م ما لم يذكر خلاف ذلك.
- يجب تكليف الكانات فى البحر الاول والاخير من الكمرات بزيادة تسليح الكانات ٢ كات على التسليح الرئيس الموجود للكمرات من ٨/٨ م لتصلح ٨/٨ م.
- ومن ٨/٨ م لتصلح ٨/٨ م ومن ٨/٨ م لتصلح ٨/٨ م.
- يتم حديد كوابل البلاطات والكمرات فى البحر المتجاور به و نصف طول.
- يراعى رص حديد الكمرات الرئيسة قبل الكمرات الثانوية.
- وصلات الحديد لا تقل عن ٤ مرة قطر الاسياخ المستخدمة فى أماكن الضغط و ٦ مرة قطر الاسياخ فى أماكن الشد.
- فى البلاطات ذات المسطح اكبر من ١٥ م يتم تطبيق مشاطف ١٢/٢ فى شروطها.
- كات الشوب المستخدمة فى القواعد لا تزيد عن ١٠ كجم/م^٢.
- سلك الضمان الخرساني للبلاطات ٤ سم من القاع والكمرات ٤ سم من الجوانب و ٢٠ سم من القاع.
- يراعى المواصفات القياسية المصرية واسول المتابعة للمواد المستخدمة فى التنفيذ لجميع مراحل العمل.
- يجب أن تراعى لوحة التفاصيل الانشائية.

جدول مقاطعات السمات

الكانات	الابعاد السمة	التسليح	
		علوى	سفلى
٨/٨ م	٥٠ × ٢٥	١٦/٣	١٦/٣
٨/٨ م	٦٠ × ٢٥	١٦/٤	١٦/٤

جدول مقاطعات القواعد

النموذج	التسليح م	القواعد المسلحة	القواعد العادية
		قصير	طويل
ق١	١٦/٥	١٦/٥	١٦/٥
ق٢	١٢/٥	١٢/٥	١٢/٥



مكتب المهندس اسلام أحمد
للخدمات والاستشارات الهندسية
مشروع
مخزن لمعدات ميكانيكية
مدينة السادس من أكتوبر

تصميم انشائى
م / اسلام أحمد
Estam Ahmed
Engineering Services
٢٠١٦١١١٦٤٩

اسم اللوحة
الاساسات
التاريخ: ٢٠٢٤/٨/٢٥
مشاريع رقم: ١٥
لوحة رقم: ٢-انشائى
مهندس الرسم: ١٠٠/١

ملاحظات:

١- عام

- التصميم الإنشائي طبقاً للحدود المصرى للتصميم ونظم المنشآت الخرسانية المسلحة وبمعاييرها و باستخدام (ULTIMATE STRENGTH METHOD).
- جميع الأبعاد بالمتر.
- يتم الالتزام بتفاصيل الحديد طبقاً للحدود المصرى للتصميم ونظم المنشآت الخرسانية المسلحة وتفاصيل التفاصيل الإنشائية وأبعاد الرسومات.
- لا يزيد القياس الإنشائى الأكبر للركام الكبير على ٢٠ سم فى الخرسانة المسلحة.
- على الجهة المظلمة (الشركة أو المقاول) القيام بمطابقة القوائم الإنشائية والمصاريف و فى حالة وجود اختلاف أو ملاحظات يتم الرجوع الى التصميم الإنشائي قبل البدء فى التنفيذ.

٢- الخرسانة

- ربة الخرسانة المسلحة المستخدمة ٢٥ كم/سم^٢ على ألا يقل محتوى الاسمنت من ٣٥٠ كم/سم^٢.
- ربة الخرسانة العادية المستخدمة ١٥ كم/سم^٢ على ألا يقل محتوى الاسمنت من ٢٥٠ كم/سم^٢.
- الاسمنت المستخدم للاساسات اسمنت بورتلاندى عالى ٤٢.٥ %.
- يراعى أخذ مدد الكميات لأجراء اختيار الخرسانة وذلك لكل ٥ % خرسانة.
- يراعى من الخرسانة وتكليفها جيداً للوصول الى أقصى كثافة وأقل نسبة فراغات ممكنة.
- يراعى معالجة الخرسانة التصورية حسب الأصول الفنية ولعدة لا تقل من ٧ أيام.

٣- حديد التسليح

- أبعاد الفروع لحديد التسليح الرئيس ٨ المستخدم لأقل من ٣٨ كم/سم^٢ (حديد عالى المقوية).
- أبعاد الفروع لحديد الكانات المستخدم ٨ لأقل من ٢٥ كم/سم^٢ (حديد عالى).

٤- السقف

- تم التصميم على أن يتحمل السقف ٢٠ كم/م^٢ حمل حي.
- فى الكمرات ذات التسليح العلوى والسفلى فقط يتم التسليح العلوى الى ربع أكبر البحرين المتجاورين.
- فى البلاطات المسطحة يتكبح الحديد عند ١/١ البحر.
- فى البلاطات المنحرفة يتكبح الحديد عند ١/٢ البحر ويكبح الى ١/١.
- كانات جميع الكمرات ٨/٨ م ما لم يذكر خلاف ذلك.
- يجب تكليف الكانات فى البحر الأول والآخر من الكمرات بزيادة تسليح الكانات ٢٠ كم/م^٢ على التسليح الرئيس الموجود للكمرات من ٨/٨ م لتصلح ٨/٨ م.
- ومن ٨/٨ م لتصلح ٨/٨ م ومن ٨/٨ م لتصلح ٨/٨ م.
- يتم حديد كواويل البلاطات والكمرات فى البحر المتجاور منه و نصف طول.
- يراعى رص حديد الكمرات الرئيسية قبل الكمرات الثانوية.
- وصلات الحديد لأقل من ٤ سم تحت الأسياخ المستخدمة فى أماكن الضغط و ٦ سم تحت الأسياخ فى أماكن الشد.
- فى البلاطات ذات المسطح أكثر من ٢٥ م يتم تخطيط مشايف ٢٢٢ فرش وضغط.
- كانات الشوب المستخدمة فى القواطع لا تزيد عن ١٥ كم/م^٢.
- سلك العطاء الخرسانى للبلاطات ١٥ سم من القاع والكمرات ٢٥ سم من الجوانب و ٢٠ سم من القاع.
- تراعى المواصفات القياسية المصرية وأصول المتابعة للمواد المستخدمة فى التنفيذ لجميع مراحل العمل.
- يجب أن تراعى لوحة التفاصيل الإنشائية.



مكتب المهندس اسلام أحمد
للخدمات والاستشارات الهندسية

مشروع

مخزن لمعدات ميكانيكية
مدينة السادس من أكتوبر

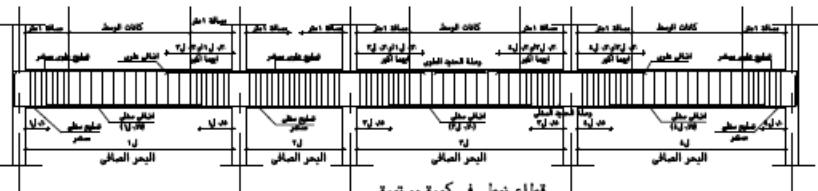
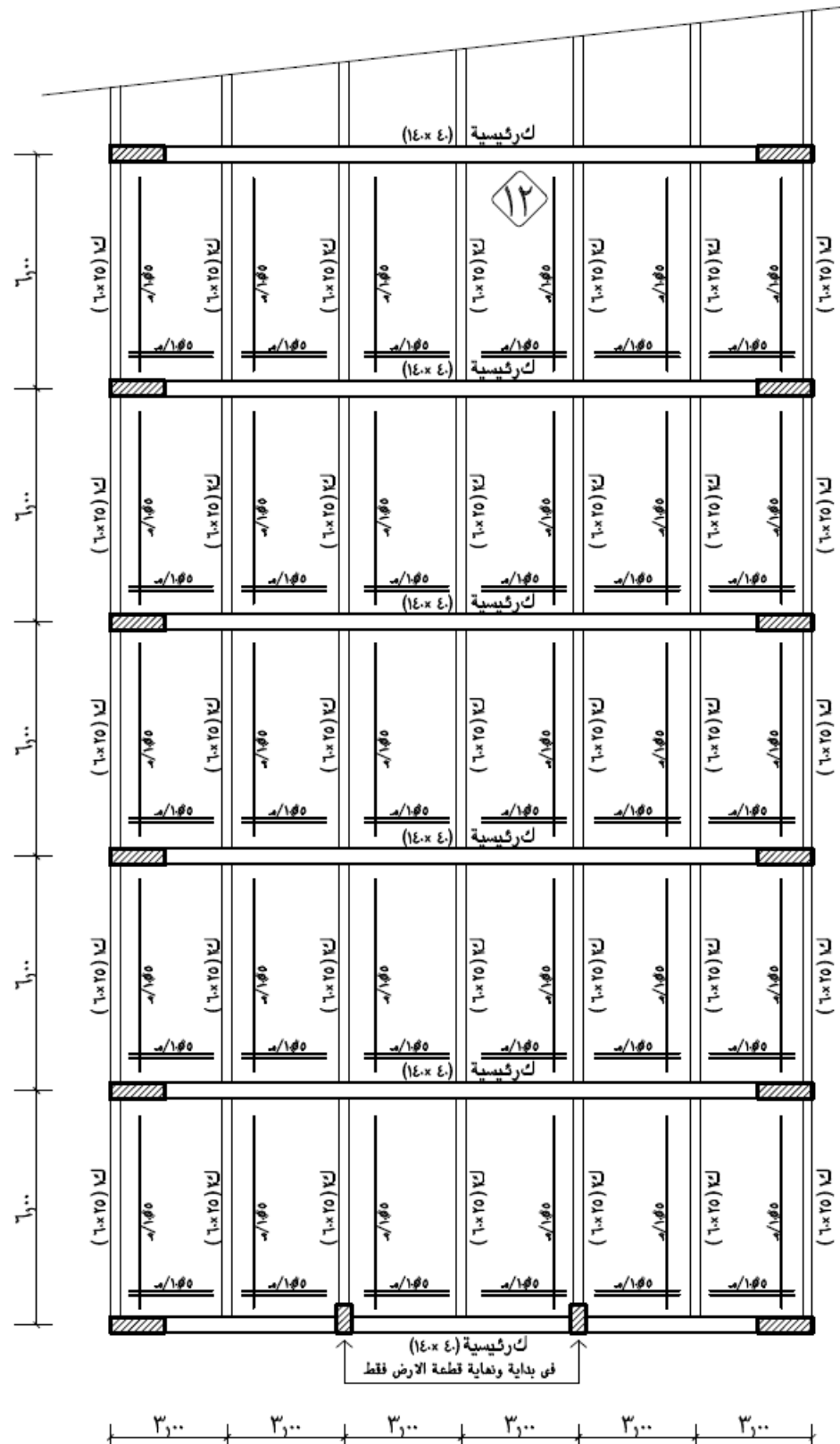
تصميم انشائى

م / اسلام أحمد
Estam Ahmed Engineering Services
تليفون: ٠٢٠١٠١١١٧٦٤٩

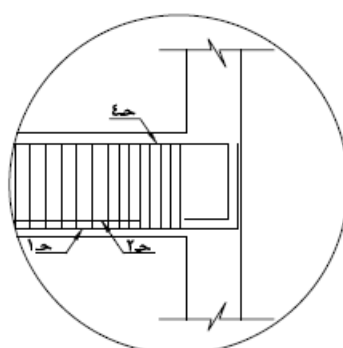
اسم للوحة

انشائى سقف المصنع

التاريخ: ٢٠٢٤/٨/٢٥
ملف الرسم: ١٠٠/١
لوحة رقم: ١٥
انشائى: ٣-١



- يتم رص الحديد الانشائى فى نفس صف الحديد المدلى اذا امكن لذلك . و اذا لم تسمح المسافة بين الأسياخ برص الحديد الانشائى الى صف آخر مع وضع تحذات للحفاظ على المسافة بين الأسياخ فى حالة اختلاف عدد و قطر التسليح العلوى للأسياخ للكمرات المتجاورة يسرى الشرط و المدد الأكبر - تساهل الكانات فى جميع الكمرات المتجاورة لأربعة فقط لمسافة على الشط من وجه المدد



شكل تسليح الكمرات (ط) عند الركائز الطرفية

جدول نماذج الكمرات

ملاحظات	التسليح				توزيع
	كانات	علوى تعليق	سفلى (عدل)		
			س١	س٢	
_____	٨٥/٨م	٢ Ø ١٢	_____	٣ Ø ١٢	١ ك
_____	٨٥/٨م	٢ Ø ١٢	٢ Ø ١٢	٥ Ø ١٢	٢ ك

